Registro de Entrevistas

Fecha	Con quién (Cliente / Usuario)	Objetivo de la Entrevista	Modalidad
12/05/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	**Relevamiento inicial del Diseño UX/UI:** extraer conceptos, ideas y necesidades de la fábrica para definir cómo debería ser el prototipo del panel de control web.	Presencial
24/06/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	**Validación de Mockup:** presentación del prototipo de alta fidelidad para la matriz de patrones y obtención de feedback directo del cliente.	Virtual / Presencial
19/08/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Relevamiento técnico del telar real: modelo, botonera y tensión eléctrica.	Presencial
06/09/2026	Dueño de la Fábrica Textil	Presentación del hardware armado y definición del alcance de los Bloques C y D: cantidad de bobinas, punto de conexión de los relés de estado sólido, alimentación del sensor de pasada y velocidad real de la máquina.	Presencial
10/09/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Montaje del soporte del sensor inductivo y definición de las conexiones pendientes.	Presencial
19/09/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Conexión completa del Nivel 1 y prueba de su funcionamiento en el telar.	Presencial

Fecha	Con quién (Cliente / Usuario)	Objetivo de la Entrevista	Modalidad
10/10/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Prueba en protoboard del Nivel 2 (sensor de pasada y relé de selección), armado de la plaqueta y pedidos para la aplicación.	Presencial
30/10/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Prueba del proyecto completo en el telar (Niveles 1 y 2, con el gabinete instalado) y grabación de dos videos: el de la prueba y el de la entrevista al dueño.	Presencial

Entremedio hubo otras comunicaciones con el Dueño y el Empleado para validar el proceso de la creación del FrontEnd/MockUp de la página: alrededor de 2 a 3 encuentros virtuales en los que se detallaron cambios mínimos.

1. Minutas de cada Reunión

Minuta - Reunión 1: Conceptualización e Ideas

Campo	Contenido
Fecha y duración	12/05/2026 – 1 hora y 15 minutos.
Participantes	Equipo de Desarrollo (Project Manager, Diseñador UX/UI) y Dueño de la Fábrica Textil.
Objetivo de la reunión	Definir los conceptos core, funcionalidades visuales y estructura de la interfaz para operar el telar desde una pantalla centralizada.

Campo	Contenido
Temas tratados	1. Eliminación de las gráficas de sensores (vibración/temperatura). 2. Cómo los operarios leen los ligamentos textiles (urdimbre/trama). 3. Necesidad de intervenir rápidamente en caso de hilo enredado.
Decisiones y acuerdos	- **Pivote del proyecto:** Se descarta el monitoreo ambiental. La interfaz se centrará un 100% en el **Editor Matricial de Patrones** y el control lógico. - Se acuerda que el operario necesita ver en vivo qué fila del patrón está tejiendo la máquina. - Se solicita la función de deshacer movimientos mecánicos.
Próximos pasos y responsables	**Responsable (UX/UI):** Diseñar el primer Mockup de la pantalla principal, integrando la grilla interactiva, botones de guardado y los botones de ejecución ("Play", "Pausa", "Volver Atrás").

Minuta - Reunión 2: Presentación y Feedback del Mockup

Campo	Contenido
Fecha y duración	24/06/2026 – 45 minutos.
Participantes	Equipo de Desarrollo, Dueño de la Fábrica y Empleados.
Objetivo de la reunión	Presentar el primer prototipo de interfaz al cliente y validar la usabilidad del Editor de Patrones y los controles de máquina.

Campo	Contenido
Temas tratados	1. Accesibilidad visual de los controles. 2. Navegación por la biblioteca de patrones. 3. Entendimiento de la grilla (1 = lizo arriba, 0 = lizo abajo).
Decisiones y acuerdos	- El cliente dio el "Visto Bueno" a la lógica de la matriz interactiva para diseñar los patrones. - **Feedback crítico de anteriores encuentros (ya corregido):** Los botones de "Consola de Ejecución" eran muy chicos para ser operados de pie o con guantes. - **Feedback crítico de anteriores encuentros (ya corregido):** Tener que abrir un menú desplegable para buscar patrones guardados fue considerado molesto y lento para la dinámica industrial.
Próximos pasos y responsables	**Responsables (UX/UI y Front-End):** Aplicar cambios mínimos de diseño requeridos al Mockup basándose en el feedback para cerrar la etapa de diseño y pasar a la maquetación en HTML/CSS/JS, y empezar con el BackEnd y la base de datos SQL.

2. Registro de Cambios del Mockup (Trazabilidad de la iteración)

Modificaciones que sufrió el diseño original tras los diferentes encuentros, validando las necesidades del usuario final.

Componente Modificado	Qué se modificó tras la validación	Por qué se modificó (Justificación UX / Industrial)
Consola de Ejecución *(Botones Play, Stop, Rollback)*	Se aumentó significativamente el tamaño, el grosor y el contraste de los botones principales.	**Usabilidad Industrial:** El operario trabaja de pie frente a su celular y necesita poder detener la máquina o presionar "Volver Atrás" sin miedo a tocar el botón equivocado.
Explorador de	Se eliminó el menú	**Agilidad:** El cliente indicó que el

Componente Modificado	Qué se modificó tras la validación	Por qué se modificó (Justificación UX / Industrial)
Patrones *(Listado de la base de datos)*	desplegable y se transformó en un listado estático y siempre visible.	operario necesita ver la lista de ligamentos disponibles de un solo vistazo, sin hacer clics adicionales que entorpecen la selección rápida del trabajo.
Dashboard de Sensores	Se eliminaron por completo las tarjetas visuales de temperatura, ruido y vibración.	**Nuevo Alcance:** Debido al descarte de la telemetría, se eliminó esta sección para liberar espacio en pantalla, dedicando el 80% de la vista exclusivamente a la grilla matricial.

Minuta - Reunión 3: Relevamiento técnico del telar real

Relevamiento técnico presencial en la fábrica: identificación del modelo real del telar, mapeo completo de la botonera y medición de la tensión eléctrica de los pulsadores.

Campo	Contenido
Fecha y duración	19/08/2026 – Visita técnica presencial.
Participantes	Equipo de Desarrollo y Dueño de la Fábrica Textil.
Objetivo de la reunión	Relevamiento técnico del telar real para cerrar el diseño eléctrico del Bloque A (botonera) y despejar dudas sobre el Bloque D (Nivel 2).
Temas tratados	1. Identificación del modelo real del telar mediante su placa de datos: Vamatex C 201, matrícula 1104, revisado en 1989. 2. Relevamiento fotográfico completo de la botonera: 5 pulsadores (Avviamento/Marcha, Stop/Pausa, Marcia Discontinua/Impulso, Avanti/Avanzar, Indietro/Retroceder). 3. Medición de tensión en la botonera: confirmado 24V AC (no DC). 4. Confirmación del máximo de matrices/marcos que el telar puede ejecutar en simultáneo: 8 (no 20, como sugerían avisos de venta de otras unidades). 5. El dueño de la fábrica propuso usar electroválvulas para

Campo	Contenido
	diferenciar entre dibujos y matrices. 6. Consulta sobre reutilizar el sensor óptico que ya lee la cinta de papel perforada, en vez de comprar un sensor inductivo nuevo para el Bloque C.
Decisiones y acuerdos	- Se confirma el alcance del Bloque A en 3 relés activos (Marcha, Pausa, Retroceder). Avanzar e Impulso quedan como funciones manuales del operario, sin control remoto por el momento. - Se descarta la vía electroválvulas para el Bloque D, por lo que se mantiene el diseño original con solenoides electromagnéticos. - Sensor óptico existente queda totalmente descartado y se reemplazará por el sensor inductivo para el Bloque C.
Próximos pasos y responsables	Terminar con las conexiones para terminar la prueba en mesa y llevar todo al telar para una prueba verdadera. Antes de eso, comprar los componentes finales para pasar todo al telar. Ir viendo cómo pasar todo a una plaqueta; para eso hay que realizar el circuito en Proteus.

Minuta - Reunión 4: Hardware armado y definiciones de los Bloques C y D

Presentación del nodo de control terminado y cierre de las definiciones técnicas pendientes: velocidad real de la máquina, método de conteo de pasadas, punto de conexión de los relés del Nivel 2 y cantidad de bobinas de selección.

Campo	Contenido
Fecha y duración	06/09/2026 – Visita técnica presencial.
Participantes	Equipo de Desarrollo y Dueño de la Fábrica Textil.
Objetivo de la reunión	Mostrar el hardware construido hasta la fecha, explicar el trabajo previsto para la etapa siguiente y cerrar las definiciones pendientes de los Bloques C y D.
Temas tratados	1. Presentación del gabinete armado con el nodo de control del Bloque A: microcontrolador, módulos de relé, etapa de sensado por optoacopladores, fuente propia con su fusible y el cable multifilar de seis conductores ya montado con prensacables. El dueño manifestó conformidad con el avance y

Campo	Contenido
	con el criterio de no intervenir la mecánica de la máquina. 2. Velocidad real de trabajo: el dueño confirmó que el telar gira a 300 vueltas por minuto, lo que equivale a 5 pasadas por segundo. 3. Sensor de pasada del Bloque C: se presentó la idea de contar las pasadas con un sensor inductivo montado sobre un eje. El dueño la consideró acertada, se ofreció a buscar junto al equipo el punto adecuado para fabricar el soporte y propuso alimentar el sensor desde la propia máquina. 4. Selección del dibujo del Bloque D: se planteó comandar las bobinas mediante relés de estado sólido conectados antes del sensor óptico, cortando su señal en lugar de intervenir la bobina. El dueño coincidió con ese punto de conexión y precisó que las bobinas de selección son seis, de modo que hacen falta seis relés.
Decisiones y acuerdos	- Se confirma que el telar trabaja a 300 pasadas por minuto. Ese dato define el régimen de conmutación del Bloque D: unas 144.000 operaciones por turno de ocho horas, lo que descarta los relés mecánicos para esa función. - El sensor inductivo queda confirmado como método de conteo. El dueño colabora en la búsqueda del punto de montaje y del soporte, y la alimentación se toma del telar, con lo que se elimina la necesidad de una fuente adicional. - Los relés de estado sólido se conectan antes del sensor óptico. Son seis, uno por bobina de selección. - El dueño expresó conformidad con el estado del hardware y con el enfoque general del proyecto.
Próximos pasos y responsables	Medir en la máquina el sentido de la tensión en los botones, la salida de un lector óptico y ubicar el eje que completa un giro por pasada. Instalar el gabinete y conectar el Bloque A canal por canal. Responsables: Equipo de Desarrollo, con la colaboración del dueño para el soporte del sensor.

Minuta - Reunión 5: Soporte del sensor inductivo y definición de conexiones

Montaje del soporte del sensor inductivo sobre el eje del telar y cierre de las conexiones que quedaban por definir.

Campo	Contenido
Fecha y duración	10/09/2026. Presencial, en la fábrica. Duración: entre una hora y una hora y media.
Participantes	Equipo de Desarrollo, Dueño de la Fábrica Textil y Empleado.
Objetivo de la reunión	Realizar el soporte del sensor inductivo y terminar de definir las conexiones pendientes.
Temas tratados	1. Montaje del soporte del sensor inductivo sobre el eje del telar. 2. Definición de las conexiones que quedaban pendientes.
Decisiones y acuerdos	- Se monta el soporte del sensor inductivo frente al eje del telar, dentro de su distancia de detección, para contar las pasadas a partir de sus vueltas. - El sensor se alimenta con la tensión continua de 12 a 14 V que ya tiene el telar, sin agregar una fuente. - Los relés del Bloque A se conectan en paralelo a los tres botones de la botonera (Marcha, Pausa y Retroceder), para que la botonera siga funcionando a mano. - Se confirma que cada vuelta del eje corresponde a una pasada: el sensor cuenta un pulso por pasada.

Campo	Contenido
Próximos pasos y responsables	Conectar todo el Nivel 1 y probar su funcionamiento en el telar.

Minuta - Reunión 6: Conexión y prueba del Nivel 1

Conexión completa del Nivel 1 en el telar y prueba de su funcionamiento.

Campo	Contenido
Fecha y duración	19/09/2026. Presencial, en la fábrica. Duración: entre una hora y una hora y media.
Participantes	Equipo de Desarrollo, Dueño de la Fábrica Textil y Empleado.
Objetivo de la reunión	Conectar todo el Nivel 1 y probar su funcionamiento.
Temas tratados	1. Conexión completa del Nivel 1 en el telar. 2. Prueba de su funcionamiento. 3. Ajustes que surgieron durante la prueba.
Decisiones y acuerdos	- Se probaron desde la aplicación los tres comandos del Nivel 1 (Marcha, Pausa y Retroceder) y el telar respondió a los tres. - La aplicación detectó el uso manual de la botonera: al apretar un botón en la máquina, el estado se actualizó en la pantalla. - El dueño confirmó que el telar tiene cuatro bobinas de selección en funcionamiento, y no seis como se había estimado en el relevamiento.

Campo	Contenido
	- El módulo de relé de Retroceder resultó activo-alto, al revés que el de Marcha y Pausa: con la resistencia a 3,3 V arrancaba pegado. Se cambió por una resistencia de 10 kΩ a masa y se ajustó la configuración del firmware. - Un solo toque en la botonera se registraba a veces como varios, por los rebotes del pulsador: se filtraron los pulsos separados por menos de 400 ms. - El ahorro de energía del WiFi del ESP32 producía microcortes que demoraban las órdenes: se desactivó.
Próximos pasos y responsables	Terminar de conectar el Nivel 2 y dejarle tiempo de prueba.

Minuta - Reunión 7: Prueba del Nivel 2 en protoboard y pedidos para la aplicación

Prueba en protoboard del sensor de pasada y del relé de selección, armado de la plaqueta y ajustes pedidos para la aplicación.

Campo	Contenido
Fecha y duración	10/10/2026. Presencial, en la fábrica.
Participantes	Equipo de Desarrollo, Dueño de la Fábrica Textil y Empleado.
Objetivo de la reunión	Probar el Nivel 2 armado en protoboard (sensor de pasada y relé de selección LCA110 con el ESP32) y relevar los ajustes que necesita la aplicación para el uso diario.

Campo	Contenido
Temas tratados	1. Prueba en protoboard del sensor de pasada y del relé de selección. 2. Armado de la plaqueta para la prueba definitiva. 3. Datos del hilado y de los metros que faltan en la ficha técnica. 4. Cómo se cargan los dibujos: una bobina por pasada y secuencias intercaladas. 5. Uso de la página desde el celular.
Decisiones y acuerdos	- Se probó todo el circuito del Nivel 2 en protoboard y funcionó. - Se está haciendo la plaqueta para probar todo de manera correcta. A la lista de componentes se suman otra plaqueta y tiras de pines: 19 de 2 pines, 4 de 6, 6 de 5 y 2 de 8. - En cada pasada se inserta una sola trama, así que cada fila del dibujo lleva una sola bobina. La aplicación lo controla. - Hay que poder intercalar bobinas, por ejemplo una pasada de la bobina 1, una de la 3 y una de la 2, repetidas hasta completar 120 pasadas. Se agrega la herramienta Intercalar. - Se carga el peso del hilado y los metros de tela que alcanza a tejer. La ficha en PDF muestra el hilado usado y el que queda, y los metros que faltan; deja de mostrar las vueltas completas. - En el celular, el teclado se cerraba cada vez que se cargaban las pasadas de una fila. Se corrigió.
Próximos pasos y responsables	Terminar la plaqueta, conectarla en el telar y hacer la prueba final del Nivel 2.

Minuta - Reunión 8: Prueba del proyecto completo y grabación de los videos

Prueba del sistema completo instalado en el telar, con el gabinete y sus plaquetas, y grabación del video de la prueba y del video de la entrevista al dueño.

Campo	Contenido
Fecha y duración	30/10/2026. Presencial, en la fábrica.
Participantes	Equipo de Desarrollo, Dueño de la Fábrica Textil y Empleado.
Objetivo de la reunión	Probar el proyecto completo en el telar real, con el gabinete instalado y los cuatro canales del Nivel 2 conectados, y grabar el video de la prueba y la entrevista al dueño.
Temas tratados	1. Prueba del Nivel 1 desde la aplicación: Marcha, Pausa y Retroceder, y la detección del uso manual de la botonera. 2. Prueba del Nivel 2 completo: el conteo de pasadas con el sensor y la selección de las cuatro bobinas con los relés LCA110, tejiendo un dibujo cargado desde la aplicación. 3. Grabación del video de la prueba, con el telar tejiendo el dibujo. 4. Entrevista al dueño, grabada en video: cómo se trabajaba antes, qué cambió con el sistema, los pedidos que se sumaron y lo que le agregaría.

Campo	Contenido
Decisiones y acuerdos	- El sistema completo funcionó correctamente: el telar respondió a Marcha, Pausa y Retroceder desde la aplicación, la página mostró el uso manual de la botonera, el sensor contó las pasadas y la tela salió con el dibujo cargado en la aplicación. - Solo hubo que hacer correcciones mínimas, que se resolvieron en el momento. - El dueño quedó satisfecho con el funcionamiento del sistema y con el trabajo del equipo. - Se grabaron los dos videos: el de la prueba y el de la entrevista. - Sigue un período de prueba en funcionamiento para comparar el conteo del sensor con el contador de la máquina. - Como ideas para más adelante, el dueño mencionó que el telar pare solo al terminar la pieza y tener estadísticas de cuánto trabajó cada máquina.
Lo que dijo el dueño en la entrevista	Resumen de la transcripción del video: el sistema automatiza máquinas que son viejas pero no obsoletas, y las acerca a lo que traen las máquinas modernas, para controlar la producción y el tejido. Destacó que el equipo fue aprendiendo con la supervisión de la fábrica a trabajar con las tensiones de la máquina (motores de 5 HP, corriente trifásica, partes en continua y en alterna) y que hubo trabajo de mecanizado, como la chapa del soporte del sensor. Señaló que en el rubro textil queda poca gente capacitada para hacer modificaciones, que la tejeduría de la planta tiene 14 máquinas (en los datos relevados antes figuran 11 telares) y que el sistema se puede ofrecer a otras tejedurías, porque mejora el seguimiento del trabajo y la calidad del producto. Como todo proceso de mejora, pide seguimiento en el tiempo.
Video editado (31/10/2026)	El video de la entrevista se editó con subtítulos completos (corregidos por el equipo), con los cortes y las transiciones arreglados y la imagen mejorada a 1080p, en dos versiones: la final y la de bloques.

Campo	Contenido
Próximos pasos y responsables	Seguir el período de prueba en la fábrica y validar el conteo contra el contador de la máquina; presentar el proyecto a los profesores (04/11) y en la Expo de 7mo año (14/11). El video de la entrevista ya quedó editado (31/10/2026). Responsables: Equipo de Desarrollo.